Fiche de câblage

Stores enrouleurs v6 — XIAO ESP32-C3 → modules DRV8876 → moteurs JGB37-520 12 V
module à sérigraphie VM · GND · EN IN1 · PH IN2 · POE · SEP · VREF / VM · GND · OUT2 · OUT1 · IOE · FUT · CS

Câblage fil par fil, dans l'ordre : ESP32 → driver → moteur — octobre 2026
Croquis `StoreEnrouleur_MoteurCC_Encodeur.ino` v6 · complément du manuel complet

Sommaire

1. Avant de commencer
2. Vue d'ensemble
3. Répartiteurs 3,3 V et masse
4. ESP32 → module 1
5. ESP32 → module 2
6. Ligne de défaut FUT (nFAULT)
7. Module → moteur (puissance)
8. Moteur → ESP32 (encodeur)
9. Alimentation 12 V
10. Tableau récapitulatif
11. Contrôles hors tension
12. Première mise sous tension

Tout le câblage se fait hors tension : USB débranché et bloc 12 V débranché. Le 12 V se branche **en dernier**, après les contrôles du § 11.

1. Avant de commencer

1.1 Matériel

Qté	Élément	Remarque
1	Seeed Studio XIAO ESP32-C3	Programme v6 déjà téléversé, si possible (§ 12)
2	Module DRV8876 (carte rouge, 2 × 7 broches, repères POE, SEP, IOE, FUT)	Un par moteur ; voir § 1.4 pour la signification des repères
2	Motoréducteur JGB37-520 12 V à encodeur	Nappe 6 fils : rouge, blanc, jaune, vert, bleu, noir
1	Bloc d'alimentation 12 V, 3 A minimum	Avec fiche ou bornier
1	Convertisseur abaisseur 12 V → 5 V	Pour alimenter le XIAO sans l'USB
1	Condensateur électrolytique 220 à 470 µF / 25 V	Respecter la polarité (bande « − » côté masse)
1	Résistance 10 kΩ	Rappel de FUT au 3,3 V
2	Condensateur céramique 100 nF (facultatif)	Aux bornes de chaque moteur, contre les parasites
—	Plaque à bandes ou petit bornier	Pour les répartiteurs 3,3 V et masse (§ 3)

—	Fils Dupont (signaux) ; fil de 0,5 mm² minimum (12 V, masse, moteurs)	Le courant moteur peut atteindre 1,3 A par module

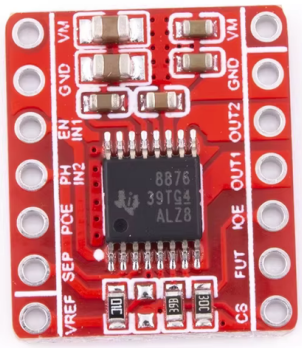
1.2 Outillage

- Multimètre (ohmmètre et voltmètre) — indispensable pour les deux mesures ci-dessous.
- Fer à souder, si les modules et la plaque ne sont pas déjà équipés de broches.
- Étiquettes ou ruban adhésif pour repérer « module 1 / moteur 1 » et « module 2 / moteur 2 ».

1.3 Deux mesures à faire avant tout câblage

Mesure (hors tension)	Résultat	Conséquence
Module : VREF ↔ GND (ohmmètre), sur chaque module	environ 0 Ω	VREF est reliée à la masse par R4 (0 Ω). **Ne jamais relier VREF au 3V3** tant que R4 est en place : ce serait un court-circuit. Voir fil A6.
	environ 10 kΩ ou plus	VREF pourra être reliée au 3V3 (fil A6).
Moteur : rouge ↔ blanc (ohmmètre), sur chaque moteur	quelques ohms	Normal : c'est le bobinage. Les autres paires ne doivent pas présenter une si faible résistance.
	autre paire à quelques ohms	Les couleurs ne correspondent pas : se fier à la sérigraphie de la carte de l'encodeur avant de brancher.

1.4 Les repères du module



Le module de cette fiche : repères POE, SEP, IOE et FUT

Sur ce module, quatre broches portent des noms inhabituels. Ce sont les mêmes broches que celles du schéma du DRV8876 (PMODE, nSLEEP, IMODE, nFAULT), simplement rebaptisées par le fabricant. Leurs traductions (« Power Output Enable », « Separate »…) sont trompeuses : **se fier au tableau ci-dessous**.

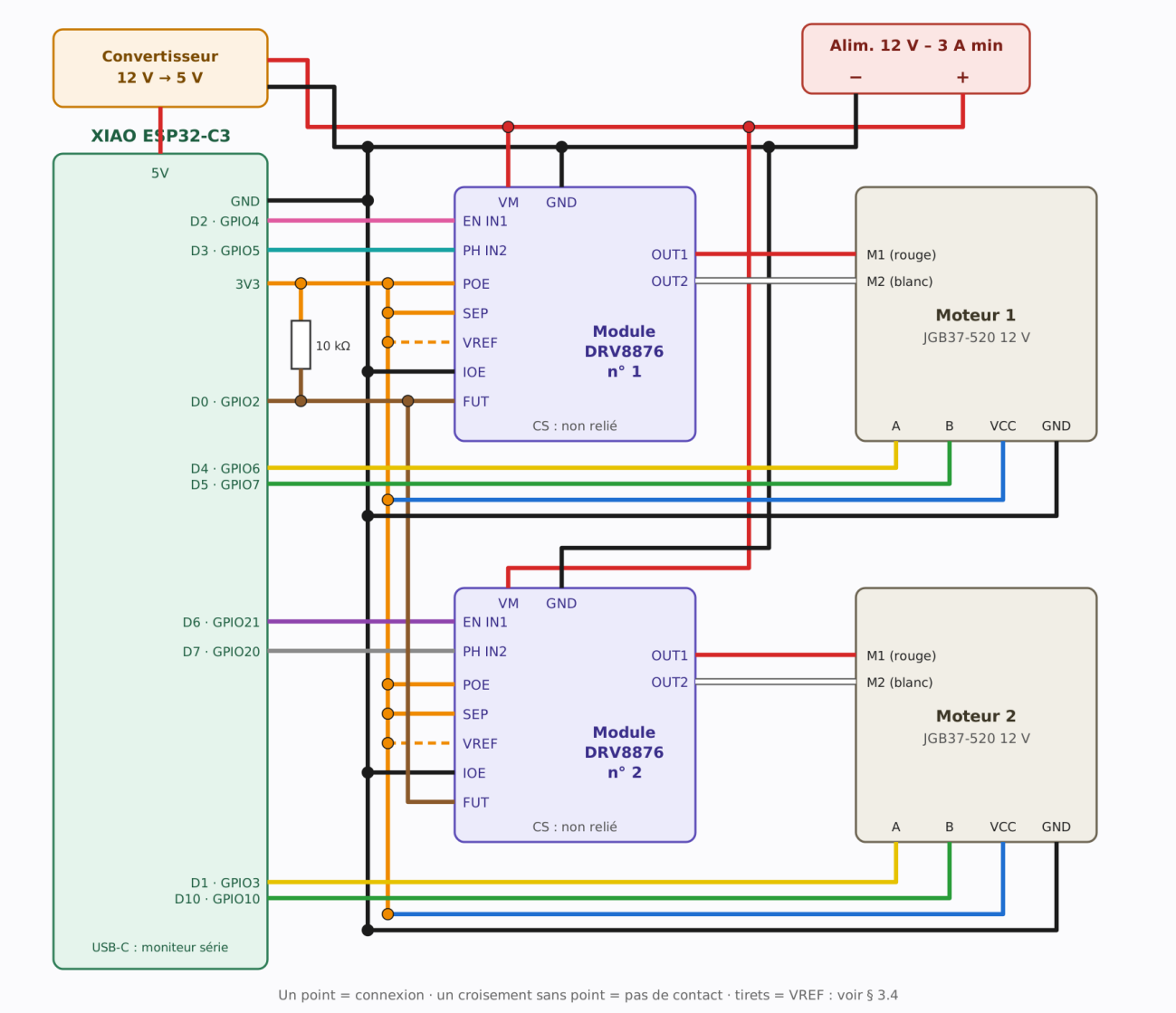
Repère	Nom DRV8876	Patte de la puce	Relier à	Rôle
VM (×2)	VM	11	+12 V	Alimentation des moteurs
GND (×2)	GND / PGND	9, 15	Masse	—
EN IN1	EN/IN1	1	D2 / D6	Commande PWM 1

PH IN2	PH/IN2	2	D3 / D7	Commande PWM 2
POE	PMODE	16	3V3	Mode PWM « IN/IN » — ne pas laisser en l'air
SEP	nSLEEP	3	3V3	Réveil du driver
VREF	VREF	5	3V3 après mesure (§ 1.3)	Limitation de courant (≈ 1,3 A)
OUT1 / **OUT2**	OUT1 / OUT2	8 / 10	Fil rouge / fil blanc	Puissance du moteur
IOE	IMODE	7	Masse	Mode de limitation sans faux défaut
FUT	nFAULT	4	D0 (+ 10 kΩ vers 3V3)	Signal de défaut
CS	IPROPI	6	Non relié	Image du courant

> **Vérification facultative à l'ohmmètre** (module débranché) : chaque repère doit présenter environ 0 Ω avec la patte indiquée de la puce. La patte 1 est repérée par un point ou une encoche sur le boîtier ; les pattes 1 à 8 sont d'un côté, 9 à 16 de l'autre, en sens inverse. Une mesure suffit pour lever le doute sur SEP (3) et FUT (4), les deux plus importants.

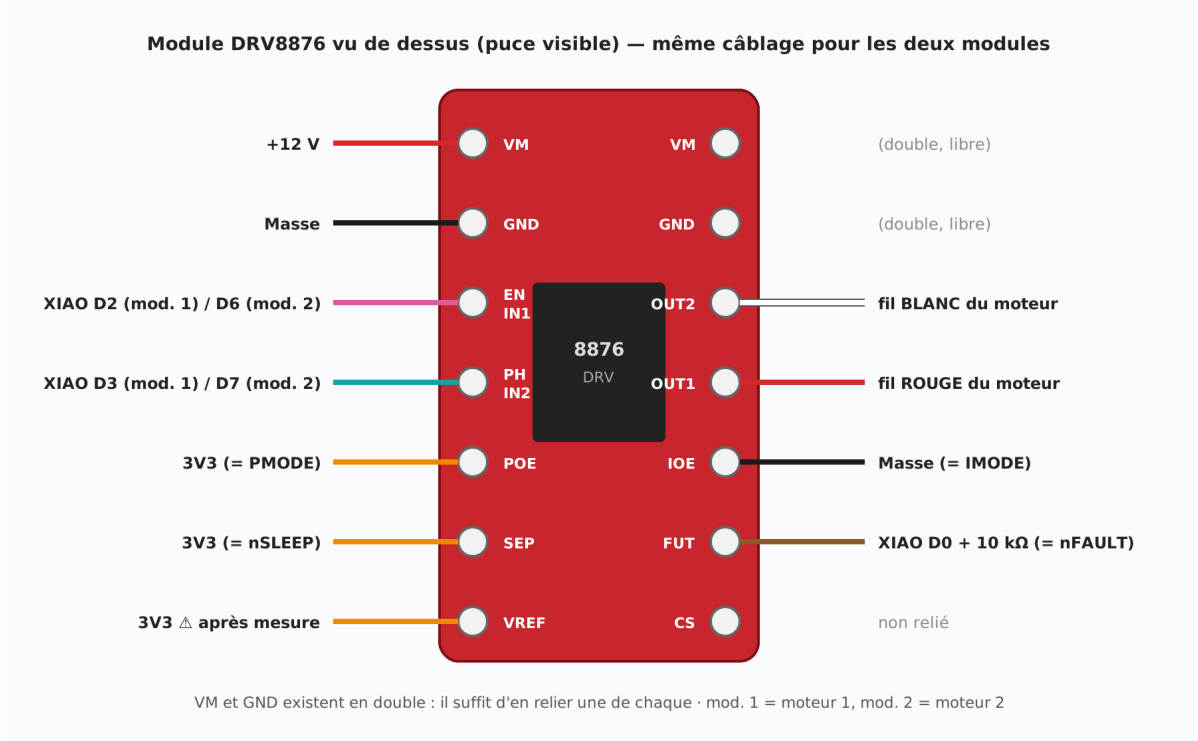
Les petites résistances du bas du module portent des codes à 3 caractères (EIA-96) : « 39B » = 2,49 kΩ (résistance IPROPI, d'où I ≈ VREF / 2,49), « 30C » = 20 kΩ (IOE), « 01C » = 10 kΩ (SEP). Sur la photo, le quatrième emplacement (R4, entre VREF et la masse) semble vide : VREF ne serait alors pas reliée à la masse. La mesure du § 1.3 tranche.

2. Vue d'ensemble



Un point = connexion · un croisement sans point = pas de contact · tirets = VREF : voir § 3.4

Rouge : +12 V, fil M1 du moteur
Noir : masse (GND)
Orange : +3,3 V
Blanc : fil M2 du moteur
Jaune : codeur voie A
Vert : codeur voie B
Bleu : VCC du codeur (3,3 V)
Marron : FUT (nFAULT) → D0
Rose : D2 → IN1 (module 1)
Turquoise : D3 → IN2 (module 1)
Violet : D6 → IN1 (module 2)
Gris : D7 → IN2 (module 2)



Ce qu'on relie sur chacune des 14 broches d'un module

3. Répartiteurs 3,3 V et masse

Le XIAO n'a qu'une broche 3V3 et une broche GND, alors qu'une dizaine de fils en ont besoin. Préparer deux bandes sur une plaque (ou deux petits borniers) :

Répartiteur	Alimenté par	Y brancher ensuite
Bande 3,3 V (orange)	XIAO 3V3 (fil R1)	POE et SEP des deux modules ; VREF des deux modules (selon § 1.3) ; fils bleus des deux encodeurs ; résistance 10 kΩ de FUT
Bande masse (noir)	XIAO GND (fil R2) et « − » du 12 V (fil F2)	GND des deux modules ; IOE des deux modules ; fils noirs des deux encodeurs ; « − » du convertisseur ; « − » du condensateur

Fil	De	Vers	Couleur	Remarque
R1	XIAO **3V3**	Bande 3,3 V	Orange	Ne jamais y amener de 5 V ni de 12 V
R2	XIAO **GND**	Bande masse	Noir	—

> Toute la logique (XIAO, entrées des modules, encodeurs) fonctionne en **3,3 V**. Le seul 5 V du montage est entre le convertisseur et la broche 5V du XIAO ; le 12 V ne va que sur VM et sur l'entrée du convertisseur.

4. ESP32 → module 1

Repérer le module 1 (il commandera le moteur 1, « Store 1 » sur la page web).

Fil	De	Vers (module 1)	Couleur	Rôle
A1	XIAO **D2** (GPIO4)	**EN/IN1**	Rose	Commande PWM 1
A2	XIAO **D3** (GPIO5)	**PH/IN2**	Turquoise	Commande PWM 2
A3	Bande 3,3 V	**POE**	Orange	Mode PWM « IN/IN ». **Ne pas laisser en l'air**
A4	Bande 3,3 V	**SEP**	Orange	Réveille le driver (la carte le tire à la masse)
A5	Bande masse	**IOE**	Noir	Évite les faux « DÉFAUT DRIVER »
A6	Bande 3,3 V	**VREF**	Orange	**Seulement si VREF ↔ GND ≥ 10 kΩ** (§ 1.3). Si 0 Ω : ne pas poser ce fil ; essayer sans, et si le moteur reste sans force, dessouder R4 puis le poser. Limite ≈ 1,3 A
A7	Bande masse	**GND** (une des deux)	Noir	Masse commune

5. ESP32 → module 2

Même câblage que le module 1, seules les deux commandes changent de broche.

Fil	De	Vers (module 2)	Couleur	Rôle
B1	XIAO **D6** (GPIO21)	**EN/IN1**	Violet	Commande PWM 1
B2	XIAO **D7** (GPIO20)	**PH/IN2**	Gris	Commande PWM 2
B3	Bande 3,3 V	**POE**	Orange	Mode PWM « IN/IN »
B4	Bande 3,3 V	**SEP**	Orange	Réveille le driver
B5	Bande masse	**IOE**	Noir	Évite les faux « DÉFAUT DRIVER »
B6	Bande 3,3 V	**VREF**	Orange	Mêmes conditions que A6
B7	Bande masse	**GND** (une des deux)	Noir	Masse commune

> D6 et D7 sont normalement le port série matériel du XIAO : le moniteur série passe donc par l'USB (Outils › USB CDC On Boot › Enabled).

6. Ligne de défaut FUT (nFAULT)

Les sorties FUT des deux modules sont en collecteur ouvert : on les relie ensemble sur D0, avec une seule résistance de rappel. La carte n'en possède pas.

Fil	De	Vers	Couleur	Remarque
C1	Module 1 **FUT**	XIAO **D0** (GPIO2)	Marron	Entrée défaut (0 = défaut)
C2	Module 2 **FUT**	Module 1 FUT (ou D0)	Marron	Les deux FUT au même point
C3	Résistance **10 kΩ**	entre D0 et la bande 3,3 V	—	Tient D0 à l'état haut (broche de démarrage)

Sans ces fils, mettre `NFAULT_ENABLED = false` dans le croquis : les protections du driver restent actives, mais la page n'affiche plus le défaut.

7. Module → moteur (puissance)

Fil	De	Vers	Section	Remarque
D1	Module 1 **OUT1**	Moteur 1, fil **rouge** (M1)	0,5 mm²	Si ▼ fait monter le store : `MOT1_INVERT = true` (ou inverser D1 et D2)
D2	Module 1 **OUT2**	Moteur 1, fil **blanc** (M2)	0,5 mm²	
D3	Module 2 **OUT1**	Moteur 2, fil **rouge** (M1)	0,5 mm²	Idem avec `MOT2_INVERT`
D4	Module 2 **OUT2**	Moteur 2, fil **blanc** (M2)	0,5 mm²	
D5	Condensateur 100 nF soudé entre rouge et blanc, au plus près de chaque moteur		—	Facultatif, réduit les parasites

8. Moteur → ESP32 (encodeur)

> **Fil bleu sur 3,3 V uniquement**, même si la fiche du moteur conseille 5 V. Alimenté en 5 V, l'encodeur renverrait du 5 V sur les entrées du XIAO, qui ne le supportent pas.

Fil	De (nappe moteur)	Vers	Rôle
E1	Moteur 1, fil **jaune**	XIAO **D4** (GPIO6)	Voie A moteur 1
E2	Moteur 1, fil **vert**	XIAO **D5** (GPIO7)	Voie B moteur 1
E3	Moteur 1, fil **bleu**	Bande 3,3 V	Alimentation de l'encodeur 1
E4	Moteur 1, fil **noir**	Bande masse	Masse de l'encodeur 1
E5	Moteur 2, fil **jaune**	XIAO **D1** (GPIO3)	Voie A moteur 2
E6	Moteur 2, fil **vert**	XIAO **D10** (GPIO10)	Voie B moteur 2
E7	Moteur 2, fil **bleu**	Bande 3,3 V	Alimentation de l'encodeur 2
E8	Moteur 2, fil **noir**	Bande masse	Masse de l'encodeur 2

- Si le store s'arrête sur « sens incohérent » : `ENCx_INVERT = true` (ou inverser jaune et vert).
- Câbles d'encodeur courts, éloignés des fils de puissance, idéalement torsadés avec la masse.
- Ne jamais brancher un encodeur sur **D8 ou D9** (broches de démarrage).

9. Alimentation 12 V

Fil	De	Vers	Section	Remarque
F1	Bloc 12 V **+**	Module 1 **VM**	0,5 mm²	Une des deux broches VM
F2	Bloc 12 V **−**	Bande masse	0,5 mm²	Masse commune avec le XIAO
F3	Bloc 12 V **+**	Module 2 **VM**	0,5 mm²	Partir du bloc (ou d'un bornier), pas en cascade fine
F4	Condensateur **+** / **−**	+12 V / bande masse	—	220 à 470 µF / 25 V, près des modules ; **respecter la polarité**
F5	Bloc 12 V **+**	Convertisseur **IN+**	—	—
F6	Convertisseur **IN−** / **OUT−**	Bande masse	—	—
F7	Convertisseur **OUT+** (5 V)	XIAO **5V**	—	**Régler la sortie à 5 V avant** de brancher le XIAO (convertisseur réglable)

> **USB et convertisseur en même temps** : pendant la mise au point avec l'USB branché, débrancher F7 (ou intercaler une diode Schottky) pour qu'aucun courant ne reflue vers l'ordinateur.

10. Tableau récapitulatif

À cocher au fur et à mesure du câblage.

✓	Fil	De	Vers	Couleur
☐	**R1**	XIAO 3V3	Bande 3,3 V	Orange
☐	**R2**	XIAO GND	Bande masse	Noir
☐	**A1**	XIAO D2	Module 1 EN/IN1	Rose
☐	**A2**	XIAO D3	Module 1 PH/IN2	Turquoise
☐	**A3**	Bande 3,3 V	Module 1 POE	Orange
☐	**A4**	Bande 3,3 V	Module 1 SEP	Orange
☐	**A5**	Bande masse	Module 1 IOE	Noir
☐	**A6**	Bande 3,3 V	Module 1 VREF (selon § 1.3)	Orange
☐	**A7**	Bande masse	Module 1 GND	Noir

☐	**B1**	XIAO D6	Module 2 EN/IN1	Violet
☐	**B2**	XIAO D7	Module 2 PH/IN2	Gris
☐	**B3**	Bande 3,3 V	Module 2 POE	Orange
☐	**B4**	Bande 3,3 V	Module 2 SEP	Orange
☐	**B5**	Bande masse	Module 2 IOE	Noir
☐	**B6**	Bande 3,3 V	Module 2 VREF (selon § 1.3)	Orange
☐	**B7**	Bande masse	Module 2 GND	Noir
☐	**C1**	Module 1 FUT	XIAO D0	Marron
☐	**C2**	Module 2 FUT	Module 1 FUT	Marron
☐	**C3**	Résistance 10 kΩ	D0 ↔ bande 3,3 V	—
☐	**D1**	Module 1 OUT1	Moteur 1 rouge	Rouge
☐	**D2**	Module 1 OUT2	Moteur 1 blanc	Blanc
☐	**D3**	Module 2 OUT1	Moteur 2 rouge	Rouge
☐	**D4**	Module 2 OUT2	Moteur 2 blanc	Blanc
☐	**E1**	Moteur 1 jaune	XIAO D4	Jaune
☐	**E2**	Moteur 1 vert	XIAO D5	Vert
☐	**E3**	Moteur 1 bleu	Bande 3,3 V	Bleu
☐	**E4**	Moteur 1 noir	Bande masse	Noir
☐	**E5**	Moteur 2 jaune	XIAO D1	Jaune
☐	**E6**	Moteur 2 vert	XIAO D10	Vert
☐	**E7**	Moteur 2 bleu	Bande 3,3 V	Bleu
☐	**E8**	Moteur 2 noir	Bande masse	Noir
☐	**F1**	12 V +	Module 1 VM	Rouge
☐	**F2**	12 V −	Bande masse	Noir
☐	**F3**	12 V +	Module 2 VM	Rouge
☐	**F4**	Condensateur + / −	12 V + / bande masse	—
☐	**F5**	12 V +	Convertisseur IN+	Rouge
☐	**F6**	Convertisseur IN− / OUT−	Bande masse	Noir

☐	**F7**	Convertisseur OUT+ (5 V)	XIAO 5V	Rouge

Libres : D8, D9 (broches de démarrage), CS des deux modules, la seconde broche VM et la seconde broche GND de chaque module.

11. Contrôles hors tension

Tout débranché, à l'ohmmètre :

✓	Entre	Attendu	Sinon
☐	+12 V et masse	Pas de court-circuit (le condensateur peut faire monter la valeur lentement)	Chercher un pont de soudure, un VM sur GND
☐	Bande 3,3 V et bande masse	Pas de court-circuit	Vérifier VREF (R4 de 0 Ω avec A6/B6 posés ?)
☐	Bande 3,3 V et +12 V	Aucune continuité	Erreur de bande : à corriger avant tout
☐	Chaque fil bleu d'encodeur et le +12 V / 5 V	Aucune continuité	Le fil bleu doit aller sur la bande 3,3 V
☐	D0 et bande 3,3 V	≈ 10 kΩ	Résistance C3 absente ou mal placée
☐	OUT1 et OUT2 de chaque module	Quelques ohms (bobinage du moteur)	Fil moteur débranché

12. Première mise sous tension

12.1 XIAO seul, par l'USB (12 V débranché, F7 débranché)

1. Téléverser le croquis v6 si ce n'est pas déjà fait ; ouvrir le moniteur série (115 200 bauds).
2. Vérifier la bannière « v6 - JGB37-520 12 V + DRV8876 » et l'adresse IP.
3. Mesurer au voltmètre, par rapport à la masse :

✓	Point	Attendu	Sinon
☐	Bande 3,3 V	3,3 V	Court-circuit ou surcharge du 3V3
☐	POE et SEP des deux modules	3,3 V	Fils A3/A4/B3/B4
☐	D0 (FUT)	3,3 V	Résistance C3 ; un module tire FUT à la masse
☐	Fils jaune et vert des encodeurs	0 V ou 3,3 V, jamais plus	Fil bleu mal branché : couper tout de suite

12.2 Avec le 12 V

1. Débrancher l'USB et rebrancher F7 (ou laisser l'USB et F7 débranché pour la mise au point).

2. Brancher le bloc 12 V. Vérifier : **12 V entre VM et GND** sur chaque module, **5 V** sur la broche 5V du XIAO (si F7 branché).
3. La page web s'ouvre et affiche « non calibré » pour chaque store (normal en v6).
4. Si possible, désaccoupler le store pour le premier essai.
5. Faire l'**étape 0 de la calibration** (manuel, § 5.1) : « Démarrer », appui bref sur ▼, puis ■. Pendant le mouvement, la position brute doit évoluer.
6. Toucher un module après quelques mouvements : il peut être tiède, il ne doit pas brûler.

12.3 Si ça ne marche pas

Symptôme	Vérifier
« BLOCAGE », moteur immobile et silencieux	SEP et POE à 3,3 V (A3/A4, B3/B4) ; 12 V sur VM ; fils D1 à D4
Moteur sans force, ou qui ne tourne pas malgré tout	VREF à 0 V (R4 de 0 Ω) : dessouder R4, puis poser A6/B6 (manuel, § 3.4)
« BLOCAGE » alors que le moteur tourne	Encodeur : fil bleu (3,3 V), noir (masse), jaune et vert
« sens incohérent »	`ENCx_INVERT = true` ou inverser jaune et vert
▼ fait monter le store	`MOTx_INVERT = true` ou inverser rouge et blanc
« DÉFAUT DRIVER » à chaque démarrage	IOE bien relié à la masse (A5/B5)
« DÉFAUT DRIVER » permanent	Résistance C3 ; court-circuit sur OUT1/OUT2
Le XIAO redémarre quand un moteur démarre	Bloc 12 V (3 A), condensateur F4, masses communes